



Экзамен по алгебре ПИ 1 курс Июнь

Автор материала: @segtree

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Листок 2. Линейные отображения, матрицы, собственные значения

Содержание

Теория	2
Примеры	7
Задачи	8

Теория

0. Базовая теория

Определение: Векторное (линейное) пространство над полем $\mathbb{F}$ (обычно $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) — это множество V , элементы которого называются **векторами**, снабжённое двумя операциями: сложением векторов и умножением вектора на скаляр (элемент поля). Эти операции должны удовлетворять следующим аксиомам.

Аксиомы сложения:

1. **Коммутативность:** $x + y = y + x$ для любых $x, y \in V$.
2. **Ассоциативность:** $(x + y) + z = x + (y + z)$ для любых $x, y, z \in V$.
3. **Существование нулевого вектора:** существует элемент $0 \in V$ такой, что $x + 0 = x$ для любого $x \in V$.
4. **Существование противоположного вектора:** для каждого $x \in V$ существует элемент $-x \in V$ такой, что $x + (-x) = 0$.

Аксиомы умножения на скаляр:

1. **Дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов:** $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}, x, y \in V$.
2. **Дистрибутивность относительно сложения скаляров:** $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}, x \in V$.
3. **Ассоциативность умножения на скаляр:** $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}, x \in V$.
4. **Унитарность:** $1 \cdot x = x$ для любого $x \in V$, где 1 — единица поля $\mathbb{F}$.

Определение: Линейный оператор (или линейное преобразование) пространства V — это отображение $\varphi : V \rightarrow V$, удовлетворяющее для любых векторов $x, y \in V$ и любого скаляра $\lambda \in \mathbb{F}$ условиям:

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y), \quad \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x).$$

Определение: Множество векторов $e_1, \dots, e_n$ линейного пространства L является его *базисом*, если:

- 1) Любой вектор $x \in L$ выражается в виде линейной комбинации векторов $e_1, \dots, e_n$;
- 2) Вектора $e_1, \dots, e_n$ линейно независимы.

Базис векторного пространства V может быть выбран разными способами, но количество векторов в любом базисе V одинаково. Это количество называется **размерностью** векторного пространства V и обозначается $\dim V$. Если это число конечно, пространство называется **конечномерным**.

1. Линейные отображения и матрицы

Пусть $\dim V = n$ и фиксирован базис $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ в V .

Координатным столбцом вектора $v = \sum_{i=1}^n v_i e_i$ называется

$$[v]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n.$$

Отображение $v \mapsto [v]_{\mathcal{E}}$ является изоморфизмом векторных пространств: оно взаимно однозначно и сохраняет операции. Таким образом, после фиксации базиса абстрактное пространство V становится неотличимым от пространства столбцов $\mathbb{F}^n$.

Теперь рассмотрим линейный оператор $\varphi : V \rightarrow V$ и произвольный элемент $v \in V$. Зафиксируем базис $\mathcal{E}$ в V . Тогда

$$[\varphi(v)]_{\mathcal{E}} = \left[\varphi \left(\sum_{i=1}^n v_i e_i \right) \right]_{\mathcal{E}} = \sum_{i=1}^n [\varphi(e_i)]_{\mathcal{E}} v_i = ([\varphi(e_1)]_{\mathcal{E}} \ [\varphi(e_2)]_{\mathcal{E}} \ \dots \ [\varphi(e_n)]_{\mathcal{E}}) \cdot [v]_{\mathcal{E}}.$$

Матрицей оператора φ в базисе $\mathcal{E}$ называется квадратная матрица $M_{\mathcal{E}}(\varphi)$ размера $n \times n$, j -й столбец которой есть координатный столбец образа j -го базисного вектора e_j в том же базисе $\mathcal{E}$:

$$M_{\mathcal{E}}(\varphi) = ([\varphi(e_1)]_{\mathcal{E}} \ [\varphi(e_2)]_{\mathcal{E}} \ \dots \ [\varphi(e_n)]_{\mathcal{E}}).$$

Как показано выше, для любого вектора $v \in V$ выполнено соотношение

$$[\varphi(v)]_{\mathcal{E}} = M_{\mathcal{E}}(\varphi) \cdot [v]_{\mathcal{E}}.$$

То есть, после отождествления векторов с их координатными столбцами, действие абстрактного линейного оператора φ превращается в умножение слева на конкретную числовую матрицу. Обратно, любая квадратная матрица A задаёт линейный оператор $[v]_{\mathcal{E}} \mapsto A[v]_{\mathcal{E}}$. Это отождествление является краеугольным камнем линейной алгебры.

2. Матрица перехода и смена базиса

В разных базисах одному и тому же линейному оператору могут соответствовать разные матрицы. Связаны эти матрицы будут с помощью так называемой матрицы перехода, которая зависит от этих базисов, но не от оператора. То есть при смене базиса матрицы всех линейных операторов меняются «одинаковым образом».

Пусть в пространстве V заданы два базиса: старый $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ и новый $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$. **Матрицей перехода** от $\mathcal{E}$ к $\mathcal{F}$ называется матрица $P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}$, столбцы которой суть координаты новых базисных векторов f_j в старом базисе $\mathcal{E}$:

$$(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_n) P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}},$$

$$P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}} = ([f_1]_{\mathcal{E}} \ [f_2]_{\mathcal{E}} \ \dots \ [f_n]_{\mathcal{E}}).$$

Эта матрица невырождена (обратима), поскольку базисы линейно независимы.

Преобразование координат: Если $[v]_{\mathcal{E}}$ — координаты вектора v в старом базисе, а $[v]_{\mathcal{F}}$ — в новом, то

$$[v]_{\mathcal{E}} = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}} \cdot [v]_{\mathcal{F}}, \quad [v]_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}^{-1} \cdot [v]_{\mathcal{E}}.$$

Смена матрицы линейного оператора: Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ — линейный оператор. В старом базисе $\mathcal{E}$ его матрица равна $M_{\mathcal{E}}(\varphi)$, в новом базисе $\mathcal{F}$ — $M_{\mathcal{F}}(\varphi)$. Тогда выполняется соотношение

$$M_{\mathcal{F}}(\varphi) = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}^{-1} \cdot M_{\mathcal{E}}(\varphi) \cdot P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}.$$

Матрицы $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, связанные соотношением $B = C^{-1}AC$ для некоторой невырожденной матрицы $C \in M_n(\mathbb{F})$ (то есть отличающиеся заменой базиса), называются **подобными**.

3. Спектральная теория и диагонализация

Определение: Пусть L — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ (чаще всего $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), $\varphi : L \rightarrow L$ — линейный оператор. Ненулевой вектор x называется **собственным вектором** оператора φ , если $\varphi(x) = \lambda x$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{F}$. При этом число λ называется **собственным значением** оператора φ .

Определение: Множество собственных векторов, соответствующих одному собственному значению λ оператора φ , дополненное нулевым вектором, образует подпространство, которое называют **собственным подпространством** оператора φ для собственного значения λ и обозначают E_{λ} :

$$E_{\lambda} = \{x \in L \mid \varphi(x) = \lambda x\} = \ker(\varphi - \lambda \text{id}).$$

Размерность $\dim E_{\lambda}$ называется **геометрической кратностью** собственного значения λ . В матричной форме она вычисляется как $n - \text{rank}(A - \lambda E)$, где A — матрица оператора.

Определение: **Характеристическим многочленом** квадратной матрицы A называется

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E).$$

Далее мы отождествляем понятия линейного оператора в конечномерном пространстве и его матрицы, подразумевая, что мы фиксировали некий базис и задали оператор матрицей. Число λ_0 является собственным значением оператора тогда и только тогда, когда λ_0 является корнем характеристического многочлена его матрицы. Кратность λ_0 как корня многочлена $\chi_A(\lambda)$ называется его **алгебраической кратностью**.

Замечание. Пусть A — квадратная матрица порядка n , λ — собственное значение A . Тогда геометрическая кратность λ есть $\dim E_{\lambda} = n - \text{rk}(A - \lambda E)$.

Утверждение. Геометрическая кратность собственного значения λ не превосходит алгебраической кратности собственного значения λ .

Теорема. Следующие четыре условия эквивалентны

- 1) Матрица A диагонализируема (то есть существует базис, в котором матрица A' оператора, который в данном базисе задан матрицей A , диагональна).
- 2) Существует базис линейного пространства, состоящий из собственных векторов матрицы A .

- 3) Сумма геометрических кратностей всех собственных значений матрицы A равна размерности линейного пространства (в частности, это заведомо выполнено, когда матрица имеет n различных собственных значений, где n — размерность линейного пространства).
- 4) $\chi_A(\lambda)$ раскладывается на линейные множители над $\mathbb{F}$ и геометрические кратности собственных значений совпадают с алгебраическими кратностями.

Следствие. Если матрица A порядка n имеет n попарно различных собственных значений, то она диагонализуема.

Следствие. Если матрица A диагонализуема, то существует невырожденная матрица C , столбцы которой состоят из собственных векторов матрицы A , такая, что

$$A = CDC^{-1},$$

где

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

— диагональная матрица, на главной диагонали которой расположены собственные значения матрицы A .

Для любого $k \in \mathbb{N}$

$$A^k = CD^kC^{-1},$$

где

$$D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k).$$

4. Ядро и образ линейного отображения

Определение: Пусть $\phi : V \rightarrow W$ — линейное отображение.

Ядром отображения ϕ называется множество

$$\ker \phi = \{x \in V \mid \phi(x) = 0\}.$$

Ядро линейного отображения является линейным подпространством пространства V .

Определение: **Образом** линейного отображения ϕ называется множество

$$\text{Im } \phi = \{\phi(x) \mid x \in V\}.$$

Образ линейного отображения является линейным подпространством пространства W .

Если отображение ϕ задано матрицей A , то

- ядро состоит из всех решений однородной системы

$$Ax = 0;$$

- образ совпадает с линейной оболочкой столбцов матрицы A .

Теорема: Пусть $\phi : V \rightarrow W$ — линейное отображение, где V конечномерно. Тогда

$$\dim \ker \phi + \dim \operatorname{Im} \phi = \dim V.$$

Следствие. Линейное отображение

$$\phi : V \rightarrow W$$

является сюръективным тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{Im} \phi = W,$$

то есть

$$\operatorname{rank} A = \dim W.$$

5. Инвариантные подпространства

Определение: Подпространство $U \subseteq V$ называется **инвариантным** относительно линейного оператора ϕ , если

$$\phi(U) \subseteq U.$$

В частности, прямая

$$L = \langle v \rangle$$

является инвариантной тогда и только тогда, когда

$$\phi(v) = \lambda v$$

для некоторого числа λ , то есть вектор v является собственным вектором оператора.

6. Сопряжённый оператор

Определение: Пусть V — евклидово пространство со скалярным произведением $(\cdot, \cdot)$.

Линейный оператор $f^* : V \rightarrow V$ называется **сопряжённым** к оператору f , если для любых $x, y \in V$

$$(f(x), y) = (x, f^*(y)).$$

Пусть базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V не обязательно ортонормирован. Его **матрицей Грама** называется матрица

$$G = ((e_i, e_j))_{i,j=1}^n.$$

Если матрица оператора f в данном базисе равна A , то матрица сопряжённого оператора вычисляется по формуле

$$A_{f^*} = G^{-1} A^T G.$$

В частности, если базис ортонормирован, то

$$G = E,$$

поэтому

$$A_{f^*} = A^T.$$

Примеры

Задачи

1. (Демо 2026, №9) Найти собственные векторы и собственные значения линейного оператора, заданного в некотором базисе матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Можно ли привести её к диагональному виду, перейдя к подходящему базису? Вычислить матрицу A^n , $n \in \mathbb{N}$.

2. (Демо 2026, №10) Найти матрицу линейного оператора, переводящего векторы

$$a_1 = (2, 5)^T, \quad a_2 = (1, 3)^T$$

соответственно в векторы

$$b_1 = (7, -4)^T, \quad b_2 = (2, -1)^T$$

в базисе, в котором даны координаты векторов.

3. (Демо 2026, №11) В базисе

$$e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

линейный оператор ϕ имеет матрицу

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Найти матрицу оператора ϕ в базисе

$$\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \hat{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4. (Демо 2026, №12) Можно ли найти базис из собственных векторов для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}?$$

В случае положительного ответа найти этот базис, в случае отрицательного — объяснить, почему это невозможно.

5. (Демо 2026, №13) Линейный оператор переводит вектор

$$a_1 = (-1, 0)^T$$

в вектор

$$b_1 = (5, 5)^T,$$

а вектор

$$a_2 = (1, 1)^T$$

в вектор

$$b_2 = (-2, -3)^T.$$

1) В какое множество перейдёт прямая, заданная уравнением

$$2x_1 - x_2 = -2?$$

2) Какое множество переходит в эту прямую?

3) Написать уравнения тех прямых, которые переходят сами в себя.

6. (Демо 2026, №14) Найти базис ядра и базис образа линейного отображения

$$\phi : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

заданного матрицей

$$A_\phi = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 & -2 \\ 3 & 9 & -14 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & -9 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Является ли отображение сюръективным?

7. (Демо 2026, №17) Пусть в некотором ортонормированном базисе трёхмерного евклидова пространства заданы векторы

$$e_1 = (0, 1, 1)^T, \quad e_2 = (-1, -1, 1)^T, \quad e_3 = (1, 0, 1)^T.$$

Пусть оператор f задан матрицей

$$A_f = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ -3 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

в базисе e_1, e_2, e_3 . Найти матрицу A_{f^*} сопряжённого оператора f^* в том же базисе.